IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 1
Hello World dan Struktur Program C++

Program pertama, cara compiler membacanya, dan cara membaca pesan error-nya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 1 Algoritma Pemrograman: Computational Thinking.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Computational Thinking

Memecah masalah, menulis pseudocode dan flowchart, menelusuri dengan trace table. Minggu ini: computational thinking.

Praktikum: Hello World

Menuliskan langkah itu dalam C++, menjalankannya, dan memperbaikinya saat salah. Minggu ini: program pertama.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C++ yang menampilkan keluaran terformat dengan `cout`, `endl`, dan escape sequence

Sub-CPMK 1.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menjelaskan peran setiap bagian program C++ dan alur dari kode sumber sampai program berjalan, termasuk membaca pesan error kompilasi

Sub-CPMK 1.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

PENILAIAN SEMESTER

Cara kalian dinilai

Komponen	Bobot	Bagian A, CPMK0607	Bagian B, CPMK0608
Exit Ticket, 14 kali	25%	12,5	12,5
Tugas, 12 kali	25%	12,5	12,5
UTS, pertemuan 8	25%	12,5	12,5
UAS, pertemuan 16	25%	12,5	12,5
Total	**100%**	**50**	**50**

Setiap instrumen dibagi rata: Bagian A soal kode, Bagian B soal tracing dan penjelasan. Nilai minimum lulus tiap CPMK adalah 50.

SIKLUS YANG SAMA SETIAP MINGGU

Alur 150 menit setiap pertemuan

ITERA

15'	25'	40'	45'	25'
Review	**Struggle**	**Materi**	**Hands-on**	**Exit Ticket**
masalah pembuka	coba sendiri dulu	tebak lalu buktikan	latihan bertingkat	sendiri, tanpa bantuan

Urutannya sengaja: kalian mencoba dulu sebelum dijelaskan, dan menebak dulu sebelum melihat keluaran.

Bagian 1

Masalah pembuka

Kartu nama di layar

MASALAH MINGGU INI

Kartu nama di layar

Bayangkan panitia PKKMB meminta setiap mahasiswa baru menampilkan kartu nama di layar komputer lab. Isinya nama, NIM, dan program studi, dengan garis pembatas di atas dan bawah.

Kalian tidak boleh mengetik teks itu di Word atau Notepad. Teks harus muncul karena sebuah program menyuruh komputer menampilkannya.

DISKUSI 2 MENIT

Kalau komputer hanya mengerti instruksi yang sangat persis, instruksi seperti apa yang perlu kalian tulis? Bagaimana komputer tahu kapan harus pindah baris?

Keluaran

```
========================
    KARTU MAHASISWA
========================
Nama  : Rani Puspita
NIM   : 126140001
Prodi : Teknik Informatika
========================
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Pecah

Kartu terdiri dari tujuh baris teks.

2 Urutkan

Tampilkan baris pertama, pindah baris, lalu baris kedua, dan seterusnya.

3 Terjemahkan

Tulis setiap langkah dalam bahasa yang dimengerti komputer.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Buka

onlinegdb.com, pilih bahasa C++ di kanan atas.

2 Ubah

Ganti teks Hello World menjadi Halo, nama saya ..., lalu klik Run.

3 Kembangkan

Tampilkan dua baris: nama di baris pertama, NIM di baris kedua.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa yang terjadi kalau satu titik koma dihapus?	Bagaimana cara kalian membuat dua baris?	Baris mana yang menurut kalian tidak boleh dihapus?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Membedah program pertama

Dari kode sampai keluaran, baris demi baris

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi	Mengapa kode yang kita tulis belum bisa langsung dijalankan komputer?
2	Membedah Hello World baris demi baris	Apa tugas setiap baris di program paling sederhana?
3	Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n	Bagaimana menampilkan beberapa potong teks dan berpindah baris?
4	Escape sequence untuk karakter khusus	Bagaimana menulis karakter yang tidak bisa diketik langsung di dalam kutip?

LANGKAH 1 DARI 4: KOMPILASI

Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi

Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa tertentu agar komputer mengerjakan sesuatu. Komputer hanya menjalankan bahasa mesin, sedangkan C++ dibuat agar mudah dibaca manusia. Penerjemahnya disebut compiler, dan alurnya selalu sama.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti resep berbahasa Indonesia yang harus diterjemahkan dulu untuk juru masak yang hanya mengerti bahasa Jepang. Compiler adalah penerjemahnya; satu kata yang salah membuat seluruh resep ditolak.

Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi: ringkasan

ITERA

Tahap	Yang terjadi
1. Kode sumber	Kalian menulis instruksi C++ di file berakhiran `.cpp`.
2. Kompilasi	Compiler (misalnya `g++`) memeriksa tata bahasa lalu menerjemahkan ke bahasa mesin.
3. Executable	Hasil terjemahan berupa program yang siap dijalankan.
4. Jalankan	Program menampilkan keluaran di layar.

LANGKAH 2 DARI 4: HELLO WORLD

Membedah Hello World baris demi baris

Ini program C++ paling sederhana yang lengkap. Baris 1 menyertakan pustaka input dan output, tempat `cout` berada. Baris 2 mengizinkan kita menulis `cout` tanpa awalan `std::`. Baris 4 adalah titik awal: komputer selalu mulai dari `main`. Baris 5 mengirim teks ke layar lalu pindah baris; titik koma menandai akhir pernyataan. Baris 6 mengakhiri `main` dan melapor bahwa program selesai tanpa masalah.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti surat resmi: ada kop surat (#include), salam pembuka (int main), isi surat, dan penutup (return 0). Kalau salah satu hilang, suratnya dianggap tidak sah.

Bentuk umum

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // perintah-perintah program
    return 0;
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Membedah Hello World baris demi baris: contoh

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Membedah Hello World baris demi baris: jawaban

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

Keluaran

```
Hello World!
```

Membedah Hello World baris demi baris: mengapa begitu

Coba hapus baris 1, lalu jalankan. Pesan error yang muncul adalah bukti bahwa setiap baris punya peran.

LANGKAH 3 DARI 4: COUT

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n

Operator `<<` bisa dirangkai. Setiap potongan dikirim ke layar berurutan dari kiri ke kanan, tanpa spasi tambahan. Potongan kode di bawah adalah isi `main`; bagian `#include` dan `main` sengaja tidak ditulis ulang.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> cout seperti ban berjalan di kasir: setiap barang yang diletakkan dengan << masuk berurutan ke layar. endl seperti kasir menekan tombol 'transaksi baru', pindah ke baris berikutnya.

Bentuk umum

```
cout << nilai1 << nilai2 << endl;
cout << "teks" << "\n";
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n: contoh

rangkai.cpp

```cpp
cout << "Hai" << "Dunia";
cout << "Hai " << "Dunia" << endl;
cout << "Baris 1" << endl << "Baris 2\n";
cout << "Baris 3\nBaris 4" << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n: jawaban

rangkai.cpp

```cpp
cout << "Hai" << "Dunia";
cout << "Hai " << "Dunia" << endl;
cout << "Baris 1" << endl << "Baris 2\n";
cout << "Baris 3\nBaris 4" << endl;
```

Keluaran

```
HaiDuniaHai Dunia
Baris 1
Baris 2
Baris 3
Baris 4
```

Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n: mengapa begitu

`endl` dan `\n` sama-sama memindahkan kursor ke baris baru; `endl` juga memaksa keluaran langsung tampil. Perhatikan baris pertama keluaran: dua pernyataan `cout` berurutan tidak otomatis menghasilkan dua baris.

Escape sequence untuk karakter khusus

Beberapa karakter tidak bisa ditulis langsung di dalam tanda kutip. Karakter itu ditulis dengan garis miring terbalik di depannya. Karena garis miring terbalik punya arti khusus, ia sendiri pun harus ditulis dua kali.

CONTOH SEHARI-HARI

Garis miring terbalik seperti tanda kutip saat kita berbicara: memberi tahu bahwa karakter sesudahnya punya arti khusus, bukan dibaca apa adanya.

Bentuk umum

```
"\n"   // baris baru
"\t"   // tab
"\\"   // garis miring terbalik
"\""   // kutip ganda
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Escape sequence untuk karakter khusus: ringkasan

Escape	Arti	Ditulis	Tampil
`\n`	baris baru	`"A\nB"`	A dan B di dua baris
`\t`	tab	`"A\tB"`	A, jarak tab, B
`\\`	garis miring terbalik	`"C:\\data"`	`C:\data`
`\"`	kutip ganda	`"Dia \"hai\""`	`Dia "hai"`

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Apa itu program, dan mengapa harus dikompilasi	Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa tertentu agar komputer mengerjakan sesuatu.
Membedah Hello World baris demi baris	Ini program C++ paling sederhana yang lengkap.
Menyusun keluaran dengan cout, endl, dan \n	Operator `<<` bisa dirangkai.
Escape sequence untuk karakter khusus	Beberapa karakter tidak bisa ditulis langsung di dalam tanda kutip.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
cout << "A" << "B" << endl;
cout << "C\tD\n" << "E";
cout << "\"F\"" << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
cout << "A" << "B" << endl;
cout << "C\tD\n" << "E";
cout << "\"F\"" << endl;
```

Keluaran

```
AB
C       D
E"F"
```

Baris ketiga: `E` dan `"F"` menyatu karena tidak ada pindah baris di antaranya. Jarak antara C dan D adalah satu tab.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa titik koma	`cout << "Hai"`	`error: expected ';' before 'return'`
Salah ketik nama	`count << "Hai";`	`error: 'count' was not declared in this scope`
Lupa #include	`tanpa baris 1`	`error: 'cout' was not declared in this scope`
Kutip tidak ditutup	`cout << "Hai;`	`error: missing terminating " character`
Garis miring tunggal	`"C:\data"`	`warning: unknown escape sequence: '\d'`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-biodata.cpp`	Dasar	10'	`cout`, `endl`, tiga baris keluaran
2	`handson2-kartu.cpp`	Menengah	15'	garis pembatas, perataan, `\t`, `\"`
3	`handson3-perbaiki.cpp`	Tantangan	20'	lima kesalahan, perbaiki dan jelaskan
+	`bonus-rumah.cpp`	Pengayaan	sisa	`\\` di dalam ASCII art

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 1

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan tiga baris teks yang diberikan	25	CPMK0607
A2	Tampilkan teks berisi kutip ganda dan garis miring terbalik	25	CPMK0607
B1	Tuliskan keluaran persis dari potongan kode dengan `endl` dan `\n`	20	CPMK0608
B2	Temukan dua error pada program dan jelaskan penyebabnya	20	CPMK0608
B3	Jelaskan akibat menghapus `#include <iostream>`	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 2

Tugas 1: Kartu Perkenalan Digital

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program C++ yang menampilkan kartu perkenalan dengan informasi berikut. Kumpulkan lewat tautan GDB Online (Share) atau kanal yang diumumkan dosen. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata di atas program: peran `#include`, `main`, dan `return 0` dengan kalimat kalian sendiri, ditambah satu error yang kalian temui, bunyi pesannya, dan cara memperbaikinya.

KARTU PERKENALAN DIGITAL

Ketentuan Tugas 1

ITERA

No	Ketentuan Bagian A
1	Header dengan border (karakter `=` atau `*`)
2	Nama lengkap
3	NIM
4	Asal kota
5	Hobi, minimal dua
6	Cita-cita setelah lulus
7	Footer dengan border; gunakan minimal satu `\t` dan satu `\"`
Bonus	Kreasikan desain kartu, misalnya bingkai ganda atau inisial nama dalam ASCII art.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 1

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan informasi	15	tujuh unsur lengkap	enam unsur	lima unsur	empat atau kurang
A3 Format dan kerapian	15	rapi, `\t` dan `\"` tepat	satu escape belum dipakai	ada baris tidak rata	berantakan
B1 Penjelasan struktur	30	tiga bagian tepat	satu kurang tepat	hanya dua bagian	satu atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 2

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 1 sebelum Pertemuan 2 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 1 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 2 membahas variabel, tipe data, ekspresi, serta input dengan `cin`, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 2.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 2: variabel, tipe data, dan input